

1과목 : 공기조화

1. 여과기를 여과작용에 의해 분류할 때 해당되는 것이 아닌 것은?

- ① 충돌 정착식 ② 자동 재생식
③ 건성 여과식 ④ 활성탄 흡착식

2. 다음 중 여름철 냉방에 가장 중요한 것은?

- ① 온도 변화 ② 압력 변화
③ 탄산가스량 변화 ④ 비체적 변화

3. 공조가 되고 있는 실내에서 배기되는 배기와, 환기를 위해 외부에서 도입되는 외기와와의 사이에서 현열과 잠열을 동시에 교환시킬 수 있어 공조용 송풍량이 많은 건물에서 에너지 절약을 할 수 있는 전열교환기의 종류로 옳은 것은?

- ① 흡착식, 대류식 ② 회전식, 고정식
③ 흡수식, 압축식 ④ 복사식, 흡착식

4. 지역난방의 특징 설명으로 잘못된 것은?

- ① 연료비는 절감되나 열효율이 낮고 인건비가 증가된다.
② 개변건물의 보일러실 및 굴뚝이 불필요하므로 건물이용의 효율이 높다.
③ 설비의 합리화로 대기오염이 적다.
④ 대규모 열원기기를 이용하므로 에너지를 효율적으로 이용할 수 있다.

5. 모터로 고속회전반을 돌리고 그 힘으로 물을 빨아올려 회전반에 공급하면 얇은 수막이 형성되어 안개와 같이 비산된 후 공기를 가습하는 것은?

- ① 스크류식 ② 회전식
③ 원심식 ④ 분무식

6. 공기 조화를 하고자 하는 어떤 실의 냉방부하를 계산한 결과 현열부하 $q_s=3500\text{kcal/h}$, 잠열부하 $q_L=500\text{kcal/h}$ 였다. 이 때 취출공기의 온도를 17°C , 실내 기온을 26°C 로 하면 취출풍량은 약 얼마인가? (단, 습공기의 정압 비열 $C_{pa}=0.24\text{kcal/kg}^\circ\text{C}$ 이다.)

- ① $1341(\text{kg/h})$ ② $1530(\text{kg/h})$
③ $1620(\text{kg/h})$ ④ $1851(\text{kg/h})$

7. 온수배관의 시공시 주의할 사항으로 적합한 것은?

- ① 각 방열기에는 필요시만 공기배출기를 부착한다.
② 배관 최저부에는 배수밸브를 설치하며, 하향구배로 설치한다.
③ 평창관에는 안전을 위해 반드시 밸브를 설치한다.
④ 배관 도중에 관지름을 바꿀 때에는 편심이음쇠를 사용하지 않는다.

8. 난방부하를 줄일 수 있는 요인이 아닌 것은?

- ① 극간풍에 의한 잠열 ② 태양열에 의한 복사열
③ 인체의 발생열 ④ 기계의 발생열

9. 노통 연관식 보일러의 장점이 아닌 것은?

- ① 비교적 고압의 대용량까지 제작이 가능하다.
② 효율이 높다.
③ 동일용량의 수관식 보일러보다 가격이 싸다.

① 부하변동에 따른 압력변동이 크다.

10. 고속덕트와 저속덕트는 주덕트 내에서 최대 풍속 몇 m/s를 경계로 하여 구분되는가?

- ① 5 m/s ② 15 m/s
③ 30 m/s ④ 55 m/s

11. 다음 중 흡수식냉동기의 결점에 해당하지 않는 것은?

- ① 압축식 냉동기에 비해 설치면적, 높이, 중량이 크다.
② 냉각탑, 기타 부속설비가 압축식에 비해 큰 용량을 필요로 한다.
③ 압축식에 비해 예냉시간이 약간 길다.
④ 부하가 규정용량을 초과하면 사고 발생우려가 크다.

12. 공기조화 방식중 유인 유닛 방식에 대한 설명이다. 부적당한 것은?

- ① 다른 방식에 비해 덕트 스페이스가 적게 소요된다.
② 비교적 높은 운전비로서 개별설제가 불가능하다.
③ 각 유닛마다 수배관을 해야 하므로 누수의 염려가 있다.
④ 송풍량이 적어서 외기 냉방효과가 낮다.

13. 습공기 선도상의 습구온도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단열 포화온도와 같다.
② 습구에 달는 풍속이 $3\sim 5\text{m/s}$ 이다.
③ 아스만 습도계로 측정한 값이다.
④ 모발 습도계로 측정한 값이다.

14. 다음과 같은 조건인 벽체의 열 관류율은 얼마인가? (단, 물 타르 1cm , 열전도율 $1.2\text{kcal/mh}^\circ\text{C}$, 콘크리트 15cm , 열전도율 $1.4\text{kcal/mh}^\circ\text{C}$, 양면 5cm , 열전도율 $0.038\text{kcal/mh}^\circ\text{C}$, 하드텍스 0.6cm , 열전도율 $0.12\text{kcal/mh}^\circ\text{C}$ 이다. 외측 및 내측의 열전달율은 각각 $20\text{kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$, $8\text{kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$ 이다.)

- ① $0.475\text{ kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$ ② $0.0067\text{ kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$
③ $0.604\text{ kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$ ④ $0.458\text{ kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$

15. 수관 보일러의 특징으로 틀린 것은?

- ① 사용압력이 연관식보다 높다.
② 부하변동에 따른 추종성이 높다.
③ 예열시간이 짧고 효율이 좋다.
④ 초기투자비가 적게 들며 급수처리도 용이하다.

16. 팬코일 유닛에 대한 설명 중 맞는것은?

- ① 고속덕트로 보내져온 1차 공기를 노즐에 분출시켜 주위의 공기를 유인하여 팬코일로 송풍하는 공기조화기이다.
② 송풍기, 냉온수 코일 에어필터 등을 케이싱 내에 수납한 소형의 실내용 공기조화기이다.
③ 송풍기, 냉동기, 냉온수코일 등을 기내에 조립한 공기조화기이다.
④ 송풍기, 냉동기, 냉온수코일, 에어필터 등을 케이싱 내에 수납한 소형의 실내용 공기조화기이다.

17. 일명 무덕트 방식으로 중형 축류팬으로부터 취출된 공기의 유인 효과를 이용하여 급기팬으로부터 공급된 외기를 주창장 전역으로 이송시켜 오염가스를 희석시킨 후 배기팬으로 배출하는 방식의 희석환기방식은?

- ① 제트팬방식 ② 고속노즐방식

- ③ 디리벤트 방식 ④ 무덕트 벤티레이터 방식

18. 보일러의 안전장치에 해당 되지 않는 것은?

- ① 안전밸브 ② 저수위 경보기
③ 화염 검출기 ④ 절탄기

19. 식당의 주방이나 화장실과 같은 장소에 적합한 환기방식으로 자연급기와 기계배기로 조합된 환기방식은?

- ① 제1종 환기방식 ② 제2종 환기방식
③ 제3종 환기방식 ④ 제4종 환기방식

20. 난방설비에 관한 설명으로 적당한 것은?

- ① 소규모 건물에서는 증기난방보다 온수난방이 흔히 사용된다.
② 증기난방은 실내 상하 온도차가 적어 유리하다.
③ 복사난방은 급격한 외기 온도의 변화에 대한 방열량 조절이 우수하다.
④ 온수난방은 온수의 증발 잠열을 이용한 것이다.

2과목 : 냉동공학

21. 액분리기(Accumulator)의 설명이 잘못된 것은?

- ① 압축기에 액이 흡입되지 않게 한다.
② 응축기와 압축기 사이에 설치한다.
③ 압축기의 파손을 방지한다.
④ 장치 기동시 증발기 내에서의 냉매의 교란을 방지한다.

22. 증기 분사식 냉동기를 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 회전부가 없어 조용하고, 기밀이 잘 유지된다.
② 물을 냉매로 이용한 것이다.
③ 증발기에서 증발된 냉매는 디퓨저를 통해 감압되어 복수기로 유입된다.
④ 한 개의 이젝터에 여러 개의 노즐을 설치한다.

23. 제빙장치 중 용빙조의 역할로 맞는 것은?

- ① 제빙조에 빙관을 넣고 꺼내는 장치
② 결빙된 얼음을 방관에서 떼어내기 쉽도록 하는 장치
③ 결빙된 얼음을 방관에서 꺼내는 장치
④ 꺼낸 얼음을 부수는 장치

24. 암모니아 냉동기에서 암모니아가 누설되는 곳에 리트머스 시험지를 대면 어떤 색으로 변하는가?

- ① 홍색 ② 청색
③ 갈색 ④ 백색

25. 냉동장치의 압축기와 관계가 없는 효율은?

- ① 소음효율 ② 압축효율
③ 기계효율 ④ 체적효율

26. 냉동장치의 온도를 일정하게 유지하기 위하여 사용되는 온도제어기(thermostat)의 방식으로 적당하지 않은 것은?

- ① 바이메탈식 ② 건습구식
③ 증기 압력식 ④ 전기 저항식

27. 냉동능력 9960kcal/h 인 냉동기에서 냉매를 압축할 때

3.2kW의 동력이 소모되었다. 응축기 방열량은 몇 kcal/h인가?

- ① 11982 ② 12012
③ 12712 ④ 13160

28. 고속다기동 압축기의 특성 중 틀린 것은?

- ① 윤활유의 소비가 많다.
② 능력에 비해 소형이며 가볍다.
③ 기통수가 많아 용량제어가 곤란하다.
④ 무부하 기동이 가능하다.

29. 증발기의 제상법으로 제상시간이 짧고 용이하게 설비할 수 있어 소형의 전기냉장고, 쇼 케이스 등에 많이 사용하는 방식은?

- ① 고압가스 제상 ② 압축기 정지 제상
③ 온수 브라인 제상 ④ 살수식 제상

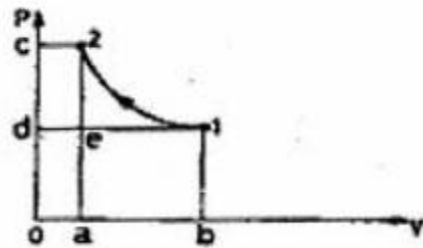
30. 드라이아이스의 승화 잠열로 맞는 것은?

- ① 137 kcal/kg ② 137 cal/kg
③ 237 kcal/kg ④ 237 cal/kg

31. 감열(Sensible heat)에 대해 설명한 것으로 맞는 것은?

- ① 물질이 상태 변화없이 온도가 변화할 때 필요한 열
② 물질이 상태, 압력, 온도 모두 변화할 때 필요한 열
③ 물질이 압력은 변화하고 상태가 변하지 않을 때 필요한 열
④ 물질이 온도만 변하고 압력이 변화하지 않을 때 필요한 열

32. P-V선도에서 1에서 2까지 단열 압축하였을 때의 압축일량은 다음 중 어느 것으로 표현되는가?



- ① 면적 1 2 c d 1 ② 면적 1 d 0 b 1
③ 면적 1 2 a b 1 ④ 면적 a e d 0 a

33. 흡수식 냉동기의 주요부품이 아닌 것은?

- ① 흡수기 ② 압축기
③ 발생기 ④ 증발기

34. 압축기의 압축방식에 의한 분류중 용적형 압축기가 아닌 것은?

- ① 왕복동식 압축기 ② 스크루식 압축기
③ 회전식 압축기 ④ 원심식 압축기

35. 냉동 사이클에서 응축온도가 32℃, 증발온도가 -10℃이면 성적계수는 약 얼마인가?

- ① 9.73 ② 8.45
③ 7.26 ④ 6.26

36. 응축압력이 현저하게 상승한 원인으로 옳은 것은?

- ① 냉각면적이 용량에 비해 크다.
- ② 응축부하가 크게 감소하였다.
- ③ 수냉식일 경우 냉각수량이 증가하였다.
- ④ 유분리기의 기능이 불량하고 응축기에 물때가 많이 부착되어 있다.

37. 정압식 팽창밸브에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 증발 압력을 일정하게 유지하기 위해 사용한다.
- ② 부하 변동에 따른 유량제어를 용이하게 할 수 있다.
- ③ 주로 대용량에 사용되며 증발부하가 큰 곳에 사용한다.
- ④ 증발기내 압력이 높아지면 밸브가 열리고 낮아지면 닫힌다

38. 열에너지의 흐름에 대한 방향성을 말해주는 법칙은?

- ① 제0법칙 ② 제1법칙
- ③ 제2법칙 ④ 제3법칙

39. 어떤 냉동장치의 게이지압이 저압은 60mmHg, 고압은 6kgf/cm²였다면 이때의 압축비는 약 얼마인가?

- ① 5.8 ② 6.0
- ③ 7.4 ④ 8.3

40. 압축기의 클리어런스가 클 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 냉동능력이 감소한다. ② 체적효율이 저하한다.
- ③ 압축기가 과열한다. ④ 토출가스 온도가 저하한다.

3과목 : 배관일반

41. 급수배관 시공시 공공수도 직결배관에 대해서는 몇 kgf/cm²의 수압시험을 하는가?

- ① 17.5 ② 15.5
- ③ 13.5 ④ 11.5

42. 간접가열식 급탕설비에서 증기가열장치의 주위 배관에 증기 트랩을 설치하는 이유는?

- ① 배관내의 소음을 줄이기 위하여
- ② 열팽창에 따른 신축을 흡수하기 위하여
- ③ 응축수만을 보일러로 환수시키기 위하여
- ④ 보일러나 저탕탱크로 배수가 역류되는 것을 방지하기 위하여

43. 배수관에서 발생한 해로운 하수가스의 실내 침입을 방지 하기 위해 배수트랩을 설치한다. 배수트랩의 종류가 아닌 것은?

- ① 드럼 트랩 ② 디스크 트랩
- ③ 하우스 트랩 ④ 벨 트랩

44. 컴퓨터실의 공조방식 중 바닥아래 송풍방식(프리아엑세스 취출방식)의 특징이 아닌 것은?

- ① 컴퓨터에 일정 온도의 공기 공급이 용이하다.
- ② 급기의 청정도가 천장 취출 방식보다 높다.
- ③ 바닥온도가 낮게 되고 불쾌감을 느끼는 경우가 있다.
- ④ 온·습도조건이 극소적으로 불만족한 경우가 있다.

45. 하나의 장치에서 4방밸브를 조작하여 냉·난방 어느 쪽도 사용할 수 있는 공기조화용 펌프는?

- ① 냉각 펌프 ② 열 펌프
- ③ 원심 펌프 ④ 왕복 펌프

46. 동기설비의 통기 방식에 해당하지 않는 것은?

- ① 루프 통기 방식 ② 각개 통기 방식
- ③ 신정 통기 방식 ④ 결합 통기 방식

47. 냉매 배관 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 배관의 굽힘 반지름은 작게 한다.
- ② 불응축 가스의 침입이 없어야 한다.
- ③ 냉매에 의한 관의 부식이 없어야 한다.
- ④ 냉매 압력에 충분히 견디는 강도를 가져야 한다.

48. 다음 중 열전도율이 가장 큰 관은?

- ① 강관 ② 알루미늄관
- ③ 동관 ④ 연관

49. 열팽창에 의한 배관의 신축이 방열기에 영향을 주지 않도록 방열기 주변에 설치하는 신축이음쇠는?

- ① 신축곡관 ② 스위블 조인트
- ③ 슬리브형 신축이음 ④ 벨로즈형 신축이음

50. 냉매 배관 설계시 잘못된 것은?

- ① 2중 입상관(Riser)사용시 트랩을 크게 한다.
- ② 과도한 압력강하를 방지한다.
- ③ 압축기로 액체 냉매의 유입을 방지한다.
- ④ 압축기를 떠난 윤활유가 일정비율로 다시 압축기로 되돌아 오게 한다.

51. 도시가스 배관에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 상수도관, 하수도관 등이 매설된 도로에서는 이들의 최하부에 매설한다.
- ② 배관외부에 사용가스명칭, 최고사용압력, 흐름방향 등을 표시하고 지상배관은 황색으로 표시한다.
- ③ 배관접합은 나사를 원칙으로 하며 나사가 곤란한 경우는 기계적 접합 또는 용접 접합을 한다.
- ④ 건물내의 배관은 외부에 노출시켜 시공하며 동관이나 스테인리스관등 이음매 없는 관은 매몰하여 설치 할 수 있다.

52. 스케줄 번호(Sch. NO)에 의해 관의 살 두께를 나타내는 관이 아닌 것은?

- ① 배관용 탄소강관(SPP)
- ② 압력배관용 탄소강관(SPPS)
- ③ 고압배관용 탄소강관(SPPH)
- ④ 고온배관용 탄소강관(SPHT)

53. 급탕배관에서 슬리브(sleeve)를 사용하는 목적은?

- ① 보온효과 증대 ② 배관의 신축 및 보수
- ③ 배관 부식방지 ④ 배관의 고정

54. 다음에서 보온 피복을 하지 않는 관은?

- ① 증기관 ② 급수관

③ 난방관

④ 통기관

55. 동관작업과 관계가 없는 공구는?

① 사이징 돌

② 익스팬더

③ 플레어링 돌 셋

④ 오스타

56. 공조기 분출구 중 가장 큰 유인성을 가지고 있으며 원형 및 각형 모양으로 주로 천장에 부착하는 분출구는?

① 펑커루버형

② 아네모스텃형

③ 베인격자형

④ 다공판형

57. 급수배관에 워터해머 발생을 방지하거나 경감하는 방법으로 거리가 먼 것은?

① 배관은 가능한 한 직선으로 한다.

② 공기빼기 밸브를 설치한다.

③ 급격히 개폐되는 밸브의 사용을 제한한다.

④ 관내 유속을 1.5~2m/s 이하로 제한한다.

58. 저압 가스배관의 유량을 산출하는 식으로 맞는 것은? [단, Q:유량(m³/h), D:관지름(cm), ΔP:압력손실(mmAq), S:비중, K:유량계수, L:관의 길이(m)]

① $Q = K \sqrt{\frac{SL}{D\Delta P}}$

② $Q = K \sqrt{\frac{D\Delta P}{SL}}$

③ $Q = K \sqrt{\frac{L\Delta P}{S \cdot D^5}}$

④ $Q = K \sqrt{\frac{D^5\Delta P}{SL}}$

59. 일반 수용가용 가스미터이며 값이 싸고 저압용에 사용되는 것은?

① 습식 가스미터

② 레이놀드식 가스미터

③ 다이어프램식 가스미터

④ 루트식 가스미터

60. 냉각탑을 사용하는 경우의 일반적인 냉각수 온도 조절 방법이 아닌 것은?

① 전동 2 way valve를 사용하는 방법

② 전동 혼합 3 way valve를 사용하는 방법

③ 전동 분류 4 way valve를 사용하는 방법

④ 냉각탑 송풍기를 on-off제어 하는 방법

4과목 : 전기제어공학

61. 다음 중 제어계의 기본 구성요소가 아닌 것은?

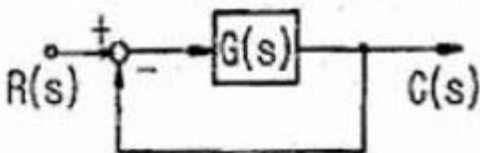
① 제어목적

② 제어대상

③ 제어요소

④ 추치제어

62. 그림과 같은 단위 피드백 제어계의 입력을 R(s), 출력을 C(s)라 할 때 전달함수는 어떻게 표현되는가?



① $\frac{G(s)}{1+R(s)}$

② $\frac{G(s)}{1+G(s)}$

③ $\frac{R(s) \cdot C(s)}{1+R(s)}$

④ $\frac{C(s)}{1+G(s)}$

63. 시퀀스 제어에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 조합 논리회로도 사용된다.

② 전력계통에 연결된 스위치가 일시에 동작한다.

③ 시간 지연요소로도 사용된다.

④ 제어 결과에 따라 조작이 자동적으로 이행된다.

64. 저항을 측정할 때 전원공급장치, 검출계 및 4개의 저항으로 구성하여 이 4개의 저항 중 하나는 미지저항이고 이 미지저항은 다른 3개의 저항의 관계로 구한다. 이것을 무엇이라 하는가?

① DC전위차계

② 휘트스톤 브리지

③ 메거

④ 영상변류기

65. 배리스터의 주된 용도는?

① 서지전압에 대한 회로 보호용

② 온도

③ 측정용출력전류 조절용

④ 전압 증폭용

66. 단상 변압기 2대를 V결선으로 3상 결선하는 경우 변압기의 이용률[%]은 얼마인가?

① 57.7

② 70.7

③ 86.6

④ 96

67. 단상 변압기 3대를 사용하는 것과 3상 변압기 1대를 사용하는 것을 비교할 때 단상 변압기를 사용할 때의 장점에 해당되는 것은?

① 철심재료 및 부상, 유량 등이 적게 들어 경제적이다.

② 단위방식이 늘어 결선이 용이하다.

③ 부하시 탭 변환장치를 채용하는데 유리하다.

④ 부하의 증가에 대처하기가 용이하다.

68. 다음 중 온도보상용으로 사용되는 것은?

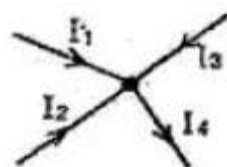
① 다이오드

② 다이랙

③ 서미스터

④ SCR

69. 그림과 같은 회로망에서 전류를 계산하는데 맞는 식은?



① $I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$

② $I_1 + I_2 + I_3 - I_4 = 0$

③ $I_1 + I_2 = I_3 + I_4$

④ $I_1 + I_3 = I_2 + I_4$

70. 3상 권성형 유도전동기의 2차 회로에 저항기를 접속시키는 이유가 될 수 없는 것은?

① 속도를 제어하기 위해서

② 기동전류를 제한시키기 위해서

③ 기동토크를 크게 하기 위해서

❶ 최대토크를 크게 하기 위해서

71. 전기력선의 밀도와 같은 것은?

- ① 정전력 ② 유전속밀도
❷ 전계의 세기 ④ 전하밀도

72. 제어요소는 무엇으로 구성되는가?

- ① 입력부와 조절부 ② 출력부와 검출부
③ 피드백 동작부 ❹ 조작부와 조절부

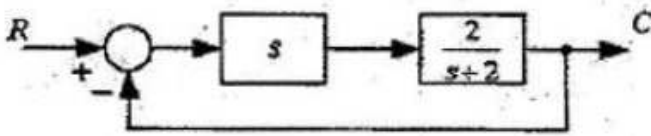
73. 변압기의 병렬운전에서 필요하지 않는 조건은?

- ① 극성이 같을 것 ② 1차, 2차 정격전압이 같을 것
❷ 출력이 같을 것 ④ 권수비가 같을 것

74. 위상차가 30°이고 단상 220V 교류전압을 인가했더니 15A의 전류가 흘렀다. 소비전력은 약 몇 [kW] 인가?

- ① 3.2 ❷ 2.9
③ 29.1 ④ 13.2

75. 다음 블록선도의 특성방정식은?



- ❶ $3s+2$ ② $\frac{s}{s+2}$
③ $\frac{2s}{3s+2}$ ④ $2s$

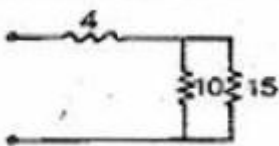
76. 서보기구는 물체의 위치, 방향, 자세 등을 제어량으로 하는 분야에 널리 사용되며, 목표치의 양의 변화에 추종하도록 구성되어 있다. 이 제어시스템의 특징을 잘 설명하고 있는 것은?

- ① 제어량이 전기적 변위이다.
❷ 목표치가 광범위하게 변화할 수 있다.
③ 개루프 제어이다.
④ 현장에서 제어되는 일이 많다.

77. 안정될 필요조건을 갖춘 특성방정식은?

- ① $s^4+2s^2+5s+5=0$ ② $s^3+s^2-3s+10=0$
③ $s^2+3s^2+3s-3=0$ ❹ $s^3+6s^2+10s+9=0$

78. 그림의 회로에서 전압 100V를 가할 때 10Ω의 저항에 흐르는 전류는 몇 A인가? (단, 회로의 저항단위는 모두 Ω이다.)



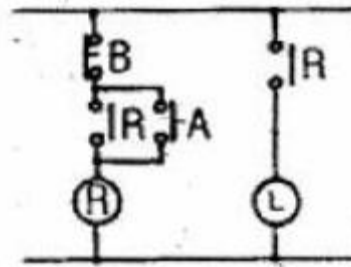
- ① 4 ❷ 6
③ 9 ④ 10

79. 제어량이 온도, 압력, 유량 및 액면 등일 경우 제어하는 방

식은?

- ① 프로그램제어 ② 시퀀스제어
③ 추종제어 ❹ 프로세스제어

80. 다음 중 그림과 같은 시퀀스 제어회로가 나타내는 것은? (단, A와B는 푸시버튼스위치, R은 전자계전기, L은 램프이다.)



- ❶ 자기유지 ② AND논리
③ 지연논리 ④ NAND논리

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	①	③	③	②	①	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	③	④	②	①	④	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	②	①	②	③	③	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	④	④	④	①	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	④	②	④	①	③	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	④	④	②	②	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	②	②	①	③	④	③	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	③	②	①	②	④	②	④	①